

Teoría Econométrica II

Heterogeneidad no observada y efectos fijos

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 5 — 5 de octubre de 2026

Dónde quedamos

La clase 4 terminó con un problema: selección en observables necesita observar **todo** lo que confunde.

Dónde quedamos

La clase 4 terminó con un problema: selección en observables necesita observar **todo** lo que confunde.

Con datos de panel hay otra salida: **comparar a la unidad consigo misma**. Si lo que confunde no cambia en el tiempo, desaparece al comparar.

Dónde quedamos

La clase 4 terminó con un problema: selección en observables necesita observar **todo** lo que confunde.

Con datos de panel hay otra salida: **comparar a la unidad consigo misma**. Si lo que confunde no cambia en el tiempo, desaparece al comparar.

Hilo de hoy y del miércoles: wagepan, 545 hombres de EE.UU., 8 años (1980–87).
¿Cuánto más gana alguien por estar en un sindicato?

1

El modelo de componentes

El modelo

$$y_{it} = x'_{it}\beta + c_i + u_{it}, \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T.$$

N grande, T fijo y chico. c_i es todo lo de i que **no cambia** en el tiempo: habilidad, motivación, familia.

El modelo

$$y_{it} = x'_{it}\beta + c_i + u_{it}, \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T.$$

N grande, T fijo y chico. c_i es todo lo de i que **no cambia** en el tiempo: habilidad, motivación, familia.

- ▶ c_i no es “un parámetro más”: es una variable aleatoria, y lo que importa es su relación con x_{it} .
- ▶ MCO agrupado deja c_i en el error. Si $\text{Cov}(x_{it}, c_i) \neq 0$, es inconsistente.
- ▶ Sindicato: si quienes se afilian difieren en habilidad, la comparación entre personas mezcla la prima con c_i .

Exogeneidad estricta

Supuesto — Exogeneidad estricta, condicional en c_i

$$E[u_{it} \mid x_{i1}, \dots, x_{iT}, c_i] = 0 \text{ para todo } t.$$

Más fuerte que la contemporánea, $E[u_{it} \mid x_{it}, c_i] = 0$: u_{it} no puede correlacionarse con x de **ningún** período.

Exogeneidad estricta

Supuesto — Exogeneidad estricta, condicional en c_i

$$E[u_{it} \mid x_{i1}, \dots, x_{iT}, c_i] = 0 \text{ para todo } t.$$

Más fuerte que la contemporánea, $E[u_{it} \mid x_{it}, c_i] = 0$: u_{it} no puede correlacionarse con x de **ningún** período.

- ▶ Por qué hace falta: efectos fijos y primeras diferencias mezclan períodos; u_{it} termina junto a x_{is} con $s \neq t$.
- ▶ Qué la rompe: **retroalimentación**. Un mal año salarial ($u_{it} < 0$) que lleva a afiliarse al sindicato el año siguiente.
- ▶ Y la rompe siempre $y_{i,t-1}$ como regresor: clase 8.

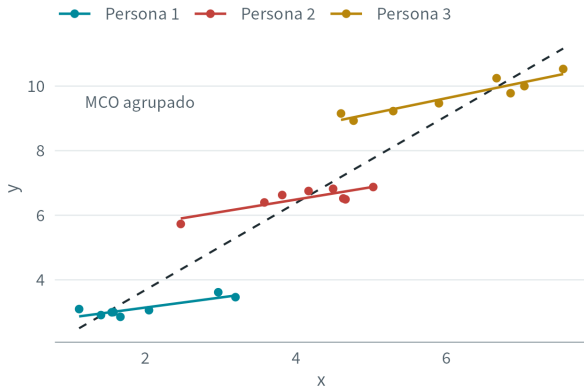
2

Efectos fijos

Within x Between

- ▶ **Within:** cómo cambia y cuando cambia x **dentro** de una persona (pendiente de cada nube).
- ▶ **Between:** cómo se relacionan los promedios **entre** personas.
- ▶ MCO agrupado usa las dos. Si c_i crece con $\bar{x}_i$, la *between* está contaminada.

En wagepan, 41 % de la varianza de union es *within*.



El estimador *within*

Una manera de limpiar c_i es la *transformación within*:

$$\dot{x}_{it} = x_{it} - \bar{x}_i$$

El estimador de efectos fijos es:

$$(\dot{X}'\dot{X})^{-1}\dot{X}'\dot{y}$$

El estimador *within* es M_D

Sea D la matriz de N *dummies* de unidad. MCO de y sobre X y D (LSDV) estima β y los N interceptos.

El estimador *within* es M_D

Sea D la matriz de N *dummies* de unidad. MCO de y sobre X y D (LSDV) estima β y los N interceptos.

Resultado — FWL, de la clase 1

$$\hat{\beta}_{FE} = (X' M_D X)^{-1} X' M_D y, \quad (M_D y)_{it} = y_{it} - \bar{y}_i.$$

LSDV y la regresión con datos centrados en la media de cada unidad dan **exactamente** el mismo $\hat{\beta}$.

El estimador *within* es M_D

Sea D la matriz de N *dummies* de unidad. MCO de y sobre X y D (LSDV) estima β y los N interceptos.

Resultado — FWL, de la clase 1

$$\hat{\beta}_{FE} = (X' M_D X)^{-1} X' M_D y, \quad (M_D y)_{it} = y_{it} - \bar{y}_i.$$

LSDV y la regresión con datos centrados en la media de cada unidad dan **exactamente** el mismo $\hat{\beta}$.

En la pizarra: M_D aplicado al modelo. Como $c_i - \bar{c}_i = 0$,

$$y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i)' \beta + (u_{it} - \bar{u}_i),$$

y c_i desaparece **sin importar** su relación con x_{it} .

Grados de libertad

Centrar a mano y correr lm da el $\hat{\beta}$ correcto y el error estándar **equivocado**.

- ▶ Se estimaron N medias: $\hat{\sigma}^2$ debe dividir por $NT - N - K$, no por $NT - K$.
- ▶ En wagepan: $\sqrt{(NT - K)/(NT - N - K)} = 1,07$. Los errores estándar homocedásticos a mano quedan 7 % cortos. Con $T = 2$, la razón es $\sqrt{2}$.

Grados de libertad

Centrar a mano y correr `lm` da el $\hat{\beta}$ correcto y el error estándar **equivocado**.

- ▶ Se estimaron N medias: $\hat{\sigma}^2$ debe dividir por $NT - N - K$, no por $NT - K$.
- ▶ En `wagepan`: $\sqrt{(NT - K)/(NT - N - K)} = 1,07$. Los errores estándar homocedásticos a mano quedan 7 % cortos. Con $T = 2$, la razón es $\sqrt{2}$.

En la práctica

`fixest` y `plm` lo hacen bien. Y en paneles la varianza va agrupada por unidad (clase 2): los efectos fijos quedan anidados en los *clusters*, y `fixest` no los cuenta en el ajuste de muestra finita.

Primeras diferencias

$$\Delta y_{it} = \Delta x'_{it}\beta + \Delta u_{it}.$$

c_i también desaparece. Se pierde un período por persona.

Resultado — Con $T = 2$, primeras diferencias = efectos fijos

Numéricamente, siempre que FE incluya una *dummy* de período y FD un intercepto. Ambos son $(X'WX)^{-1}X'Wy$; con $T = 2$, el W de FD es $2M_D$: en la pizarra.

Primeras diferencias

$$\Delta y_{it} = \Delta x'_{it}\beta + \Delta u_{it}.$$

c_i también desaparece. Se pierde un período por persona.

Resultado — Con $T = 2$, primeras diferencias = efectos fijos

Numéricamente, siempre que FE incluya una *dummy* de período y FD un intercepto. Ambos son $(X'WX)^{-1}X'WY$; con $T = 2$, el W de FD es $2M_D$: en la pizarra.

❓ Pregunta — wagepan

Efectos fijos da una prima sindical de 0,080; primeras diferencias, 0,041. Si ambos estiman el mismo β , ¿qué puede explicar la diferencia?

¿Efectos fijos o primeras diferencias?

Con $T > 2$, ambos son consistentes bajo exogeneidad estricta. Difieren en eficiencia, según la correlación serial de u_{it} :

u_{it}	$\text{Corr}(\Delta u_{it}, \Delta u_{i,t-1})$	Eficiente
sin correlación serial	-0,5	efectos fijos
paseo aleatorio	0	primeras diferencias

¿Efectos fijos o primeras diferencias?

Con $T > 2$, ambos son consistentes bajo exogeneidad estricta. Difieren en eficiencia, según la correlación serial de u_{it} :

u_{it}	$\text{Corr}(\Delta u_{it}, \Delta u_{i,t-1})$	Eficiente
sin correlación serial	-0,5	efectos fijos
paseo aleatorio	0	primeras diferencias

✂ En la práctica — Diagnóstico (Wooldridge, 10.6)

Regresar el residuo de FD sobre su rezago. En wagepan: -0,40 (error estándar 0,02): u_{it} es persistente, pero no un paseo aleatorio. Ninguno es eficiente; otra razón para agrupar por persona (14 de octubre).

Otras maneras de eliminar c_i

Toda A de $(T - 1) \times T$ con $A_t = 0$ y rango $T - 1$ elimina c_i : primeras diferencias, desvíos respecto del primer período, etc.

Resultado — Todas dan efectos fijos

$A'(AA')^{-1}A = M_t$: MCG sobre Ay_i es **exactamente** el estimador *within*, sea cual sea A . Bajo sus supuestos, ninguna le gana. (Pizarra.)

Otras maneras de eliminar c_i

Toda A de $(T - 1) \times T$ con $A_t = 0$ y rango $T - 1$ elimina c_i : primeras diferencias, desvíos respecto del primer período, etc.

Resultado — Todas dan efectos fijos

$A'(AA')^{-1}A = M_t$: MCG sobre Ay_i es **exactamente** el estimador *within*, sea cual sea A . Bajo sus supuestos, ninguna le gana. (Pizarra.)

- ▶ Con MCO en vez de MCG sí difieren: restar el primer período pone u_{i1} en todas las ecuaciones.
- ▶ **Desvíos ortogonales hacia adelante** (Arellano y Bover, 1995): restar la media de los períodos **futuros**, reescalada. Ortonormales: MCO = FE. Vuelven en la clase 9.

Between y MCO agrupado

Between: MCO de $\bar{y}_i$ sobre $\bar{x}_i$. Solo variación entre personas; consistente solo si $\text{Cov}(\bar{x}_i, c_i) = 0$.

Between y MCO agrupado

Between: MCO de $\bar{y}_i$ sobre $\bar{x}_i$. Solo variación entre personas; consistente solo si $\text{Cov}(\bar{x}_i, c_i) = 0$.

Resultado — MCO agrupado es un promedio

Con $W = \sum_{i,t} (x_{it} - \bar{x}_i)(x_{it} - \bar{x}_i)'$ y $B = T \sum_i (\bar{x}_i - \bar{x})(\bar{x}_i - \bar{x})'$:

$$\hat{\beta}_{MCO} = (W + B)^{-1}(W\hat{\beta}_{FE} + B\hat{\beta}_B).$$

Prima sindical en wagepan: *between* 0,263, *agrupado* 0,189, *within* 0,080. El miércoles: efectos aleatorios es **otro** promedio de los mismos dos.

3

Lo que cuestan los efectos fijos

Efectos fijos como diseño

En la notación de la clase 4, con D_{it} = estar en un sindicato:

Supuesto — Lo que supone efectos fijos

$$E[Y_{it}(0) \mid D_{i1}, \dots, D_{iT}, c_i] = c_i + \lambda_t.$$

Sin sindicato, quienes se afilian y quienes no habrían seguido la **misma trayectoria**, salvo por un nivel propio. Es tendencias paralelas (Parte II) con otro nombre.

Efectos fijos como diseño

En la notación de la clase 4, con D_{it} = estar en un sindicato:

Supuesto — Lo que supone efectos fijos

$$E[Y_{it}(0) \mid D_{i1}, \dots, D_{iT}, c_i] = c_i + \lambda_t.$$

Sin sindicato, quienes se afilian y quienes no habrían seguido la **misma trayectoria**, salvo por un nivel propio. Es tendencias paralelas (Parte II) con otro nombre.

Si τ_i varía entre personas, efectos fijos da un **promedio ponderado** de los τ_i de quienes cambian. Sin efectos de año, el peso de i es proporcional a $\bar{D}_i(1 - \bar{D}_i)$: el mismo $e(X)(1 - e(X))$ de Angrist (1998) en la clase 4. Con efectos de año, los pesos se complican: DiD.

Qué se pierde

- ▶ **Regresores fijos en el tiempo:** educación y raza quedan absorbidas por c_i . También la experiencia lineal: con efectos de año, sube uno por año para todos. (El miércoles, Mundlak recupera las primeras.)

Qué se pierde

- ▶ **Regresores fijos en el tiempo:** educación y raza quedan absorbidas por c_i . También la experiencia lineal: con efectos de año, sube uno por año para todos. (El miércoles, Mundlak recupera las primeras.)
- ▶ **Solo identifican quienes cambian.** En wagepan, 246 de 545 personas entran o salen del sindicato; 265 nunca están y 34 siempre están. Esos 299 no aportan nada a la prima.

El error de medición se amplifica

⚠ Qué puede fallar — Griliches y Hausman (1986)

Si $x_{it} = x_{it}^* + e_{it}$, con e_{it} ruido clásico, la atenuación depende de la proporción de **señal** en la variación que se usa. Centrar quita variación *between* de x^* (señal), pero casi nada del ruido. Con x^* persistente, diferenciar quita todavía más señal.

El error de medición se amplifica

⚠ Qué puede fallar — Griliches y Hausman (1986)

Si $x_{it} = x_{it}^* + e_{it}$, con e_{it} ruido clásico, la atenuación depende de la proporción de **señal** en la variación que se usa. Centrar quita variación *between* de x^* (señal), pero casi nada del ruido. Con x^* persistente, diferenciar quita todavía más señal.

- ▶ Afiliación sindical mal reportada: aunque los errores sean pocos, la variación *within* también es poca: la proporción de error en ella puede ser alta.
- ▶ La respuesta a la pregunta: $FD < FE$ es lo que predice la atenuación. También lo que predice la falla de exogeneidad estricta. Que difieran es un **diagnóstico**, no una curiosidad.

En R: cuatro estimadores, una prima

```
fe <- feols(lwage ~ union + married + expersq | nr + year, wagepan, cluster = ~nr)
fd <- feols(d(lwage) ~ d(union) + d(married) + d(expersq) | year, wagepan,
            panel.id = ~nr + year, cluster = ~nr)
```

Prima sindical	<i>Between</i>	Agrupado	Efectos fijos	Primeras diferencias
Coeficiente	0,263	0,189	0,080	0,041
Error estándar	(0,043)	(0,027)	(0,023)	(0,022)

Log salario. Todos con casado y experiencia al cuadrado; *between* y agrupado, también con educación, raza y etnia. Errores estándar agrupados por persona (*between*: robustos). Script: wagepan_fe.R.

En R: cuatro estimadores, una prima

```
fe <- feols(lwage ~ union + married + expersq | nr + year, wagepan, cluster = ~nr)
fd <- feols(d(lwage) ~ d(union) + d(married) + d(expersq) | year, wagepan,
            panel.id = ~nr + year, cluster = ~nr)
```

Prima sindical	<i>Between</i>	Agrupado	Efectos fijos	Primeras diferencias
Coeficiente	0,263	0,189	0,080	0,041
Error estándar	(0,043)	(0,027)	(0,023)	(0,022)

Log salario. Todos con casado y experiencia al cuadrado; *between* y agrupado, también con educación, raza y etnia. Errores estándar agrupados por persona (*between*: robustos). Script: wagepan_fe.R.

La prima cae a menos de la mitad. ¿Habilidad, error de medición o retroalimentación?
Los datos solos no lo dicen.

Cierre

- ▶ c_i fijo en el tiempo desaparece al centrar o diferenciar. El precio: exogeneidad estricta, regresores fijos, solo cuentan quienes cambian, y más error de medición.
- ▶ FE, FD, *between* y agrupado son proyecciones distintas de los mismos datos. Compararlos es información.

Lecturas: Wooldridge, caps. 10.1–10.7. Opcional: Griliches y Hausman (1986, *J. Econometrics*).

El miércoles: efectos aleatorios, Mundlak y qué testea realmente Hausman. La Tarea 1 y el **control 1**, el miércoles 14 de octubre.